

Estruturas - Lista de Exercícios 2:

1. Realize um menu com o ciclo **Do...While** para todas as questões a seguir.
2. Faça uma estrutura com nome carros, guarde a marca, modelo e preço do carro. Armazene num vetor e mostre os dados armazenados. Caso o preço do carro seja inferior a 3000 é um carro comum caso tenha valor superior a 3000 é um carro de luxo. Realize esta estrutura para 4 carros.
3. Desenvolva um programa para gerir os dados dos alunos numa escola. O programa deve permitir ao utilizador realizar as seguintes operações:

- a. Inserir Aluno: O utilizador pode inserir os dados de um novo aluno, incluindo nome, idade e nota.
- b. Consultar Aluno: O utilizador pode consultar os dados de um aluno específico, fornecendo o nome do aluno desejado.
- c. Sair: Terminar o programa.

O programa deve usar uma estrutura Aluno com os seguintes campos:

- nome (string): para guardar o nome do aluno.
- idade (inteiro): para guardar a idade do aluno.
- nota (float): para guardar a nota do aluno.

O programa deve usar um array de estruturas Aluno para armazenar os dados dos alunos.

Após cada operação, o programa deve voltar ao menu principal para que o utilizador possa escolher outra operação ou sair do programa.

Certifique-se de validar as entradas do utilizador e fornecer mensagens claras de feedback durante a execução do programa.

4. Desenvolver um programa em C para gerir uma biblioteca, incluindo livros e cópias.

Estruturas de Dados:

Livro

- Id.
- Título.
- Autor.
- Género.

Biblioteca

- Nome.
- Endereço.
- Vetor de livros (Livro).
- Total de livros.

Funções a Implementar:

- a. Inicializar a Biblioteca:

```
void inicializarBiblioteca(Biblioteca *biblioteca, const char *nome, const char *endereco);
```

- b. Adicionar um Livro à Biblioteca:

```
void adicionarLivro(Biblioteca *biblioteca, int id, const char *titulo, const char *autor, const char *genero);
```

- c. Listar os Livros da Biblioteca:

```
void listarLivros(const Biblioteca *biblioteca);
```

- d. Procurar Livro por Título:

```
Livro* procurarLivroPorTitulo(const Biblioteca *biblioteca, const char *titulo);
```